

Formato IEEE para presentar artículos

# Proyecto Análisis y Creación VE y VH

## (6 Febrero de 2026)

Salcedo Danny, Chávez Xavier, Universidad politécnica salesiana, Quito, Ecuador,  
[dsalcedocdsalcedoc@est.ups.edu.ec](mailto:dsalcedocdsalcedoc@est.ups.edu.ec), [jchavezp4@est.ups.edu.ec](mailto:jchavezp4@est.ups.edu.ec)

**Resumen** — Este proyecto presenta el modelado y la simulación integral de un vehículo eléctrico compacto tomando como caso de estudio el BYD Yuan Pro EV, con el objetivo de analizar su comportamiento dinámico y energético mediante herramientas de MATLAB/Simulink y Simscape. A partir de la ficha técnica oficial del vehículo, se obtuvieron y parametrizaron las principales características del sistema de propulsión eléctrica, incluyendo el motor, la batería y los subsistemas asociados, los cuales fueron implementados en Virtual Vehicle Composer para la construcción del modelo completo del vehículo.

El motor eléctrico fue modelado utilizando Simscape Electrical, permitiendo evaluar variables dinámicas como par, velocidad angular y potencia en distintos escenarios de operación. De manera complementaria, la batería del vehículo fue representada mediante el módulo Battery Equivalent Circuit, ajustado a las especificaciones técnicas del BYD Yuan Pro EV, con el fin de analizar su comportamiento durante procesos de carga, descarga y frenado regenerativo. A partir de ambos modelos se obtuvieron oscilogramas que describen la respuesta transitoria y en estado estable de los sistemas bajo diferentes condiciones de conducción, como aceleración, pendientes y desaceleración.

Adicionalmente, se diseñó un Dashboard interactivo que permite la visualización en tiempo real de variables clave del vehículo, facilitando la interpretación del desempeño energético y dinámico del sistema. Los resultados obtenidos evidencian la eficiencia del sistema de propulsión eléctrica del BYD Yuan Pro EV y demuestran la utilidad del modelado computacional como herramienta para el análisis, diseño y optimización de vehículos eléctricos.

**Palabras claves:** Vehículo eléctrico, BYD Yuan Pro EV, modelado dinámico, MATLAB/Simulink, Simscape, batería equivalente, sistema de propulsión eléctrica.

**Abstract** — This project presents the modeling and comprehensive simulation of a compact electric vehicle, using the BYD Yuan Pro EV as a case study, with the aim of analyzing its dynamic and energy performance using MATLAB/Simulink and Simscape tools. Based on the vehicle's official technical specifications, the main characteristics of the electric propulsion system, including the motor, battery, and associated subsystems, were obtained and parameterized, and

then implemented in Virtual Vehicle Composer to construct the complete vehicle model.

The electric motor was modeled using Simscape Electrical, allowing the evaluation of dynamic variables such as torque, angular velocity, and power in different operating scenarios. Complementarily, the vehicle's battery was represented using the Battery Equivalent Circuit module, adjusted to the technical specifications of the BYD Yuan Pro EV, in order to analyze its behavior during charging, discharging, and regenerative braking processes. From both models, oscillograms were obtained that describe the transient and steady-state response of the systems under different driving conditions, such as acceleration, slopes, and deceleration. In addition, an interactive dashboard was designed that allows real-time visualization of key vehicle variables, facilitating the interpretation of the system's energy and dynamic performance. The results obtained demonstrate the efficiency of the BYD Yuan Pro EV's electric propulsion system and prove the usefulness of computational modeling as a tool for the analysis, design, and optimization of electric vehicles.

**Keywords:** Electric vehicle, BYD Yuan Pro EV, dynamic modeling, MATLAB/Simulink, Simscape, equivalent battery, electric propulsion system.

## I. INTRODUCCIÓN

La transición hacia sistemas de transporte más eficientes y sostenibles ha impulsado el desarrollo de los vehículos eléctricos como una alternativa clave frente a los vehículos convencionales. Estos sistemas destacan por su alta eficiencia energética, reducción de emisiones y menor complejidad mecánica, lo que ha incrementado el interés en su análisis mediante técnicas de modelado y simulación. En este contexto, el uso de herramientas computacionales como MATLAB/Simulink, junto con Simscape, permite estudiar de forma detallada el comportamiento dinámico y energético de los principales subsistemas de un vehículo eléctrico bajo diferentes condiciones de operación.

En este proyecto se realiza el modelado y la simulación del BYD Yuan Pro EV como vehículo de referencia, utilizando su ficha técnica oficial para la parametrización completa en Virtual Vehicle Composer. El motor eléctrico se modela mediante Simscape Electrical, mientras que la batería se representa utilizando el módulo Battery Equivalent Circuit de

Simscape Battery, permitiendo obtener oscilogramas que describen la respuesta dinámica de ambos sistemas en escenarios como aceleración, pendientes, carga y descarga, y frenado regenerativo. Adicionalmente, se diseña un Dashboard interactivo que integra variables clave del vehículo, facilitando la visualización del desempeño y la comprensión del comportamiento del sistema modelado, evidenciando la utilidad del entorno de simulación para el análisis integral de vehículos eléctricos.



Figura 1. Matlab.

En la figura 1, se indica el programa utilizado para plasmar las necesidades de proyecto, de forma técnica y visual a través de la simulación.

## II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

En este apartado se explicará el funcionamiento de cada uno de los elementos que se va a contemplar en el dashboard, para que en el mismo se logre entender lo que se quiere presentar.



Figura 2. BYD YUAN PRO EV

En la figura 2, se indica el vehículo utilizado para la elaboración de proyecto.



Figura 3. Motor eléctrico YUAN PRO EVs.

En la figura 3, se puede visualizar la disposición de los elementos que conforman el motor eléctrico del vehículo.

### A. Arquitectura del vehículo eléctrico BYD YUAN PRO EV

El BYD Yuan Pro EV es un SUV compacto totalmente eléctrico construido sobre la plataforma e-Platform 3.0 de BYD, optimizada para eficiencia, seguridad y integración de componentes. Su configuración general incluye una batería Blade de fosfato de hierro y litio (LFP), un motor eléctrico delantero y sistemas de carga rápida [1]

#### Configuración General

El vehículo adopta una arquitectura frontal con tracción delantera 4x2, dimensiones compactas (alrededor de 4.3 metros de largo) y batería ubicada en el chasis para bajar el centro de gravedad. Incluye modos de conducción (eco, normal, sport, nieve) y sistemas de asistencias como frenado regenerativo y control de estabilidad. La plataforma e-Platform 3.0 integra inteligencia en el tren motriz para mayor autonomía de hasta 380 km [2]

#### Relación Batería-Inversor-Motor-Ruedas

La batería Blade (capacidad ~38-50 kWh) suministra corriente continua (DC) al inversor, que la convierte en corriente alterna (AC) de alto voltaje para alimentar el motor eléctrico delantero. El motor genera torque instantáneo transmitido directamente a las ruedas delanteras vía reducción de una marcha, sin embrague tradicional; el control electrónico (ECU) regula el flujo bidireccional para propulsión y regeneración. Esta cadena es compacta y eficiente, típica de EVs BYD [3].

### B. Modelo del motor eléctrico

El motor eléctrico del BYD Yuan Pro EV es un generador reversible síncrono de imanes permanentes de neodimio (PMSM), modelo TZ200XSW, equivalente a MG1/MG2 en sistemas híbridos por su rol principal en propulsión y regeneración. Ofrece 130 kW de potencia máxima y 290 Nm de par máximo, con velocidad máxima de 160 km/h y aceleración 0-100 km/h en 7.9 s.[4].

### C. Modelo de la batería y estado de carga SOC

La batería del BYD Yuan Pro EV es de tipo Blade LFP (fosfato de hierro y litio), con capacidad de 42.12-43.2 kWh en la versión GS, ubicada estructuralmente en el chasis para seguridad y bajo centro de gravedad. Ofrece autonomía

NEDC de 380 km y soporta carga DC rápida (30-80% en ~20-30 min a 65 kW).

#### D. Sistema de frenado regenerativo

El sistema de frenado regenerativo del BYD Yuan Pro EV convierte la energía cinética de desaceleración en electricidad para recargar la batería Blade LFP, extendiendo la autonomía hasta un 20-30% en uso urbano. Se activa automáticamente al soltar el acelerador o pisar el freno, integrándose con el motor PMSM que actúa como generador [5]

#### E. Escenario de simulación

Los escenarios de simulación para el BYD Yuan Pro EV se basan en modelos Simscape Electrical que replican el motor PMSM TZ200XSW, batería Blade LFP (42 kWh) y frenado regenerativo, validados con datos reales como aceleración 0-100 km/h en 7.9 s y autonomía NEDC 380 km

### III. PROCEDIMIENTO

#### A. Creación del vehículo

El propósito de la etapa de revisión consiste en verificar y validar que el vehículo seleccionado cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la simulación de sus distintos componentes. Para esta validación, se realizó el análisis de la ficha técnica oficial del vehículo, la cual permitió confirmar la disponibilidad de los parámetros requeridos para el modelado.



Figura 4. Ficha técnica BYD YUAN PRO EV.

Después de haber comprobado que el vehículo cuente con los parámetros necesarios para su simulación, plasmamos la información a Matlab, donde se elegirá las variables que se desea analizar.

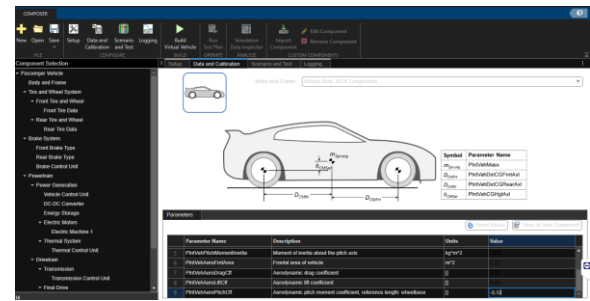


Figura 5. Configuración de datos relevantes.

| Parámetro                        | Descripción                                     | Unidad            | Valor estimado |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>PlntVehMass</b>               | Masa suspendida del vehículo                    | kg                | <b>1623</b>    |
| <b>PlntVehDstCGFrntAxl</b>       | Distancia longitudinal CG → eje delantero       | m                 | <b>1.44</b>    |
| <b>PlntVehDstCGRearAxl</b>       | Distancia longitudinal CG → eje trasero         | m                 | <b>1.18</b>    |
| <b>PlntVehCGHgtAxl</b>           | Altura del centro de gravedad                   | m                 | <b>0.55</b>    |
| <b>PlntVehPitchMomentInertia</b> | Momento de inercia respecto al eje de cabeceo   | kg·m <sup>2</sup> | <b>≈ 1900</b>  |
| <b>PlntVehAeroFrntArea</b>       | Área frontal                                    | m <sup>2</sup>    | <b>2.25</b>    |
| <b>PlntVehAeroDragCff</b>        | Coefficiente de arrastre aerodinámico (Cd)      | —                 | <b>0.29</b>    |
| <b>PlntVehAeroLiftCff</b>        | Coefficiente de sustentación                    | —                 | <b>0.05</b>    |
| <b>PlntVehAeroPitchCff</b>       | Coefficiente de momento de cabeceo aerodinámico | —                 | <b>-0.10</b>   |

Tabla 1. Datos del vehículo.

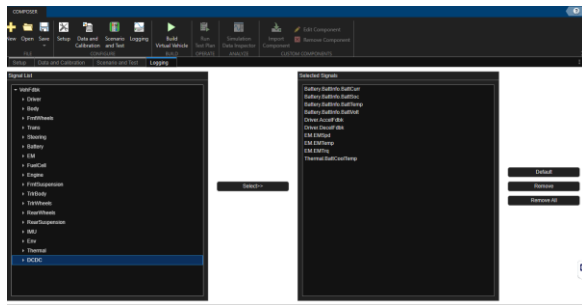


Figura 6. Variables relevantes elegidas.

Luego de haber configurado los datos y las variables a analizar, se crea el vehículo para la interpretación de datos y señales, con el fin de obtener un resultado técnico de como funciona el sistema del vehículo.

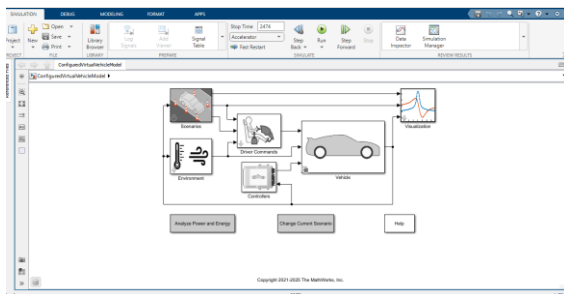


Figura 7. Vehículo creado.

### B. Etapa de obtención de señales y análisis

Luego de pasar el proceso de simulación, ingresamos a data inspector para obtener las graficas requeridas. Se debe tener en cuenta que se puede realizar múltiples simulaciones para comparar datos.

### C. Análisis de las variables

| Variable                         | Razón de elección                                                   | Relevancia en el comportamiento del vehículo                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Battery.BattInfo.BattCurr</b> | Permite monitorear la corriente que fluye hacia o desde la batería. | Es fundamental para analizar los procesos de carga y descarga, así como el consumo energético durante la conducción y el frenado regenerativo. |
| <b>Battery.BattInfo.BattSoc</b>  | Representa el estado de carga de la                                 | Es un indicador clave de la autonomía del                                                                                                      |

|                                  |                                                             |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | batería (SOC).                                              | vehículo y del nivel de energía disponible para la propulsión.                                                        |
| <b>Battery.BattInfo.BattTemp</b> | Permite observar la temperatura de operación de la batería. | La temperatura influye directamente en la eficiencia, seguridad y vida útil del sistema de almacenamiento energético. |
| <b>Battery.BattInfo.BattVolt</b> | Mide el voltaje de la batería durante la operación.         | Es esencial para evaluar la estabilidad eléctrica del sistema y su respuesta ante variaciones de carga.               |
| <b>Driver.AccelFdbk</b>          | Indica la señal de aceleración solicitada por el conductor. | Permite correlacionar la demanda del conductor con la respuesta del motor y el consumo energético.                    |
| <b>Driver.DecelFdbk</b>          | Representa la señal de desaceleración o frenado.            | Es clave para analizar el funcionamiento del frenado regenerativo y su impacto en la recuperación de energía.         |
| <b>EM.EMSpd</b>                  | Mide la velocidad angular del motor eléctrico.              | Permite evaluar el régimen de operación del motor y su relación con la velocidad del vehículo.                        |
| <b>EM.EMTrq</b>                  | Representa el par entregado por el motor eléctrico.         | Es una variable fundamental para analizar la capacidad de tracción y la respuesta                                     |

|                             |                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                  | dinámica del vehículo.                                                                                           |
| <b>Thermal.BattCoolTemp</b> | Indica la temperatura del sistema de enfriamiento de la batería. | Permite evaluar la eficiencia del sistema térmico y su contribución a mantener condiciones seguras de operación. |

Tabla 2. Interpretación de las variables seleccionadas.

**D.** Segunda parte: Usando Matlab Simulink Simscape crea el motor eléctrico del vehículo seleccionado.

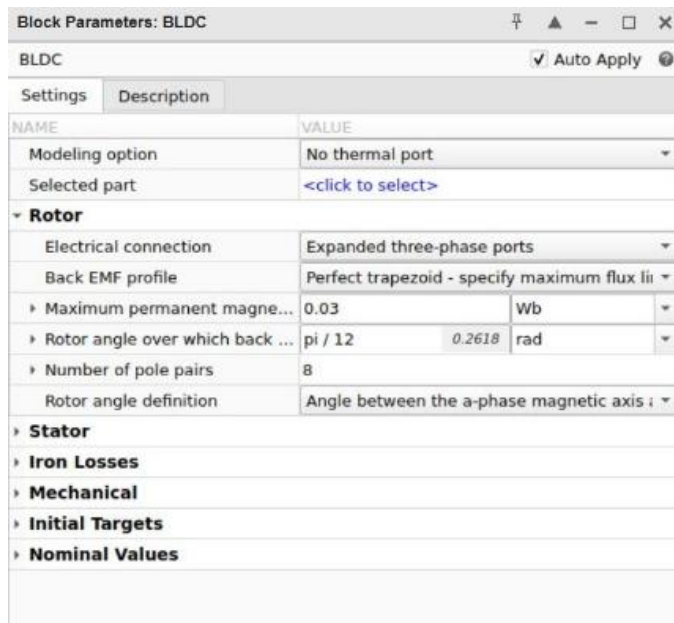


Figura 9. Parámetros del motor eléctrico BLDC (Block Parameters – BLDC).

La imagen muestra la configuración del bloque del motor BLDC (Brushless Direct Current), utilizado para representar el motor de tracción del vehículo eléctrico BYD Yuan Pro. Se observa que el modelo está configurado con conexión eléctrica trifásica expandida, lo que permite un control detallado de las fases del motor y una simulación más realista del comportamiento electromagnético.

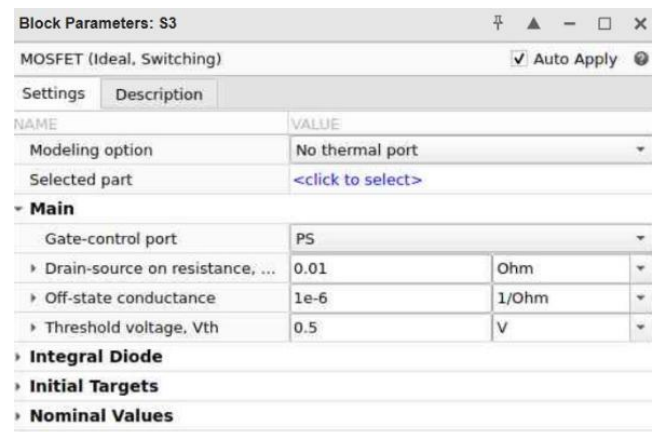


Figura 8. Bloque MOSFET (Ideal Switching) – Sistema de electrónica de potencia.

La imagen muestra la configuración del bloque MOSFET ideal, el cual forma parte del inversor electrónico encargado de controlar la energía suministrada desde la batería hacia el motor BLDC del vehículo eléctrico BYD Yuan Pro.

**E.** Tercera parte: Creación de la batería

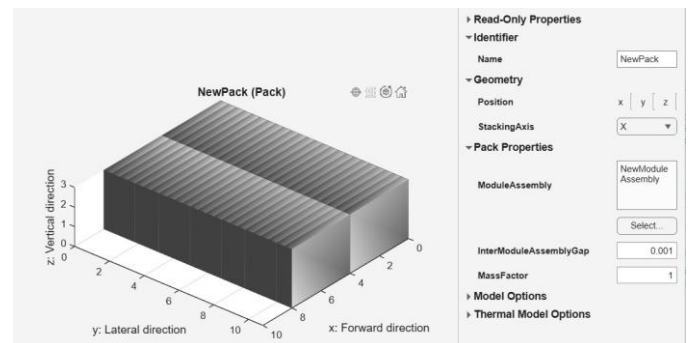


Figura 10. Configuración del paquete de baterías (Battery Pack – Simscape Battery).

La imagen muestra el modelo del paquete de baterías *NewPack* del vehículo eléctrico BYD Yuan Pro, configurado en Simscape Battery. El pack está compuesto por módulos organizados en el eje longitudinal del vehículo (dirección X), con una separación entre módulos de 0.001 m y un factor de masa igual a 1. Esta disposición representa de forma realista la ubicación del paquete dentro del chasis y permite analizar el comportamiento eléctrico, térmico y la distribución de masa del sistema de baterías durante la operación del vehículo.

## IV. DASHBOARD

### A. Dashboard de la creación del vehículo primera parte.

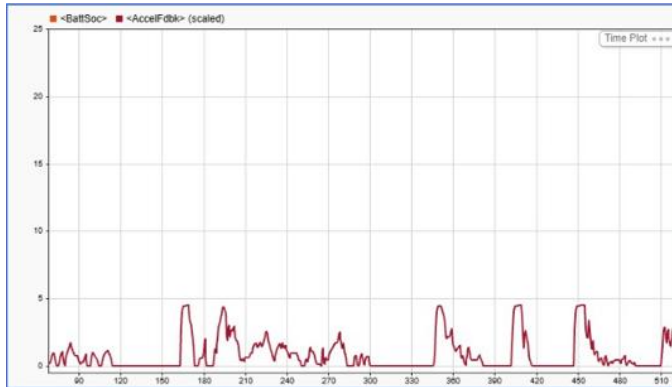


Figura 12. Estado de carga de la batería (BattSoc) y señal de acelerador (AccelFdbk).

En esta gráfica se observa que la señal del acelerador presenta picos repetitivos que alcanzan valores aproximados entre 4 y 5 unidades escaladas, lo que indica eventos de aceleración moderada a alta. Durante estos intervalos, el estado de carga de la batería muestra una ligera tendencia decreciente, evidenciando el consumo energético asociado. El SOC se mantiene relativamente estable, con valores cercanos al 80–85 %, sin caídas abruptas, lo que demuestra una gestión eficiente de la energía. En los periodos donde el acelerador desciende a valores cercanos a 0, el SOC se estabiliza, indicando fases de baja demanda o posible recuperación de energía.

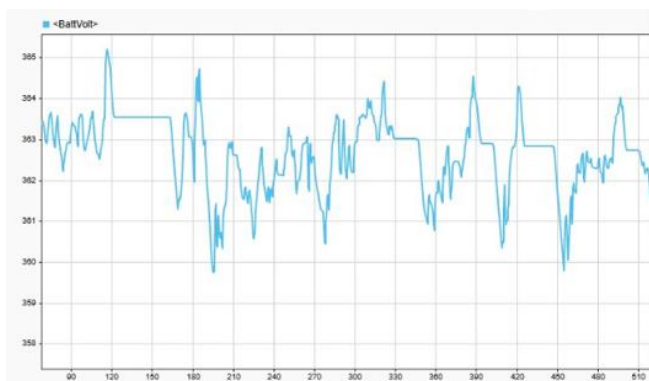


Figura 13. Voltaje de la batería (BattVolt).

El voltaje del sistema de baterías oscila alrededor de un valor nominal aproximado de 383 V. Se identifican picos máximos cercanos a 385–386 V, asociados a momentos de baja demanda o frenado regenerativo, mientras que los mínimos alcanzan valores aproximados de 380–381 V durante aceleraciones más exigentes. Estas variaciones reflejan el comportamiento dinámico normal de un sistema de baterías en un vehículo eléctrico y confirman que el voltaje se mantiene dentro de un rango seguro de operación, sin caídas críticas que puedan afectar el desempeño del tren motriz.

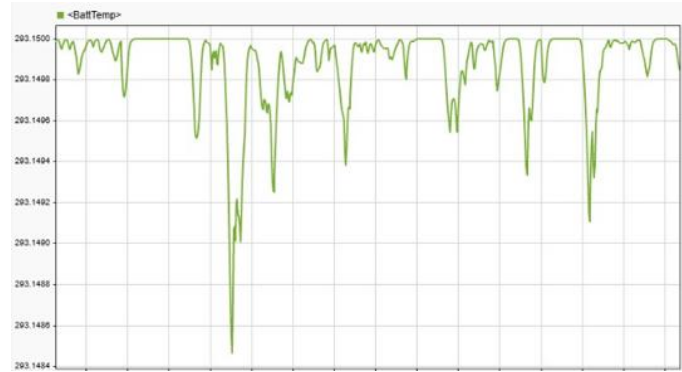


Figura 11. Temperatura de la batería (BattTemp).

La temperatura de la batería se mantiene prácticamente constante alrededor de los 293.15 K (aproximadamente 20 °C), lo que indica una condición térmica estable. Se observan ligeros descensos puntuales hasta valores cercanos a 293.14 K, los cuales coinciden con cambios bruscos en la carga o fases de menor exigencia eléctrica. No se presentan picos elevados de temperatura, lo que confirma que el sistema térmico del vehículo es adecuado y que la batería opera dentro de un rango óptimo, sin riesgo de sobrecalentamiento durante el ciclo de conducción simulado.

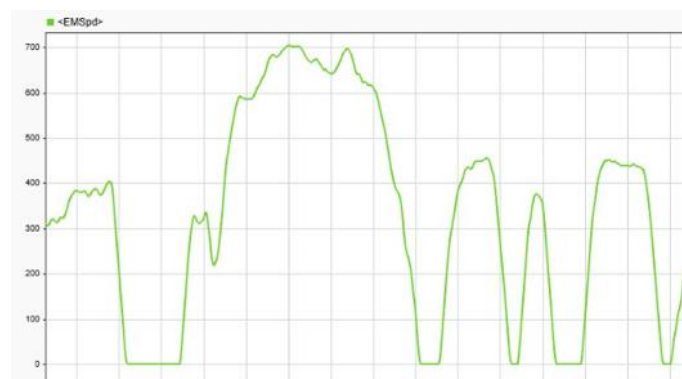


Figura 14. Velocidad del motor eléctrico (EMSpd).

La velocidad del motor eléctrico presenta una variación significativa a lo largo del tiempo, con valores máximos que alcanzan aproximadamente 680–700 rad/s, correspondientes a fases de aceleración sostenida o velocidad constante elevada. Por otro lado, se observan caídas abruptas hasta valores cercanos a 0 rad/s, lo que indica detenciones completas del vehículo. Estos cambios reflejan claramente el comportamiento dinámico del BYD Yuan Pro en escenarios urbanos, con arranques, paradas y aceleraciones frecuentes, demostrando la respuesta inmediata del motor eléctrico ante las órdenes del conductor.

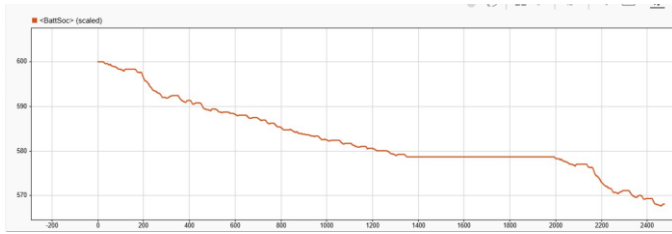


Figura 15. Estado de carga de la batería (BattSoc).

En esta gráfica se muestra la evolución del estado de carga de la batería a lo largo del tiempo. El SOC inicia en un valor aproximado de 600 unidades escaladas, y presenta una disminución progresiva hasta alcanzar valores cercanos a 568–570 unidades, lo que representa el consumo energético durante el ciclo de conducción. Se identifica un tramo intermedio donde el SOC se mantiene prácticamente constante alrededor de 578–579 unidades, lo cual coincide con periodos de baja demanda de potencia o posibles fases de recuperación mediante frenado regenerativo. La pendiente descendente general confirma el uso continuo de energía del sistema de baterías para la propulsión del vehículo, siendo esta variable fundamental para evaluar la autonomía, eficiencia energética y estrategia de gestión de energía del BYD Yuan Pro EV.

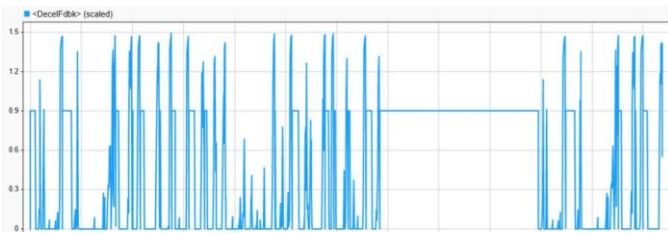


Figura 16. Señal de desaceleración / frenado (DecelFdbk).

Esta gráfica representa la señal de retroalimentación de desaceleración del vehículo, asociada principalmente a eventos de frenado mecánico y frenado regenerativo. Se observan múltiples picos de desaceleración que alcanzan valores máximos cercanos a 1.4 – 1.5 (escala normalizada), lo que indica frenadas intensas o activación fuerte del sistema regenerativo. Durante los periodos de conducción estable o aceleración, la señal desciende hasta valores próximos a 0, reflejando ausencia de frenado. La alta frecuencia de picos evidencia un ciclo de conducción urbano, caracterizado por constantes arranques y paradas, y demuestra cómo el sistema de control del vehículo gestiona la desaceleración para maximizar la recuperación de energía sin comprometer la estabilidad dinámica.

**B. Matlab Simulink Simscape del motor eléctrico del vehículo seleccionado.**

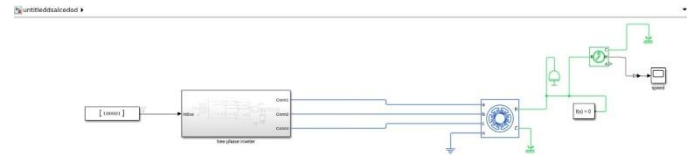


Figura 17. Motor.

Esta simulación representa el tren motriz del BYD Yuan Pro EV, modelando su motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) que entrega hasta 130 kW (174 HP) y un torque de 290 Nm. En el diagrama, el bloque del inversor gestiona la energía de la Batería Blade (LFP) de 45.12 kWh para accionar el motor, mientras que el sensor de velocidad permite verificar que el sistema cumpla con el desempeño real del vehículo, como su aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos. Todo el conjunto utiliza la tecnología de red física de Simscape para replicar el comportamiento dinámico de la tracción delantera característica de este modelo.

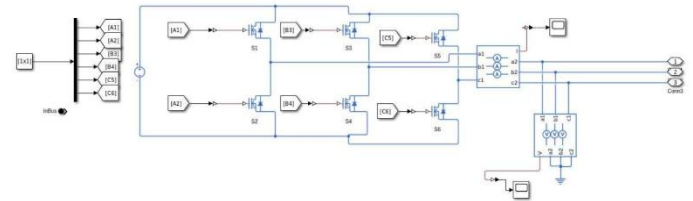


Figura 18. Simulación del tren motriz de un BYD Yuan Pro EV.

Esta simulación representa el tren motriz de un BYD Yuan Pro EV en MATLAB Simulink, integrando un inversor trifásico que convierte la energía de la batería para accionar un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de 130 kW. El modelo detalla la electrónica de potencia mediante un puente de seis interruptores (IGBTs/MOSFETs) que modula el voltaje, mientras que sensores mecánicos y eléctricos monitorean el par y la velocidad para asegurar que el comportamiento virtual coincida con el desempeño real del vehículo, como su aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos.

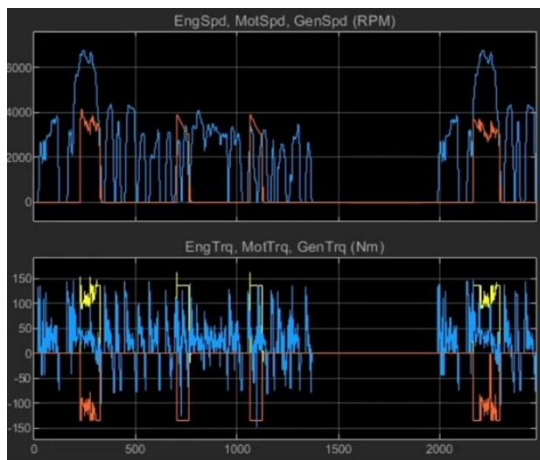


Figura 19. RPM Y NM.

Esta simulación representa el tren motriz de un BYD Yuan Pro EV en MATLAB Simulink, integrando un subsistema de inversor trifásico compuesto por seis interruptores de potencia que modulan la energía para accionar un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de 130 kW. El modelo utiliza bloques de Simscape Electrical para replicar la respuesta física real, donde una señal de referencia controla la operación mientras que los osciloscopios monitorean variables críticas como la velocidad (RPM) y el par motor (Nm). Estas gráficas permiten validar que el sistema alcance el desempeño característico del vehículo, mostrando picos de velocidad cercanos a las 7,000 RPM y fluctuaciones de torque que reflejan las condiciones de aceleración y carga dinámica del motor eléctrico.

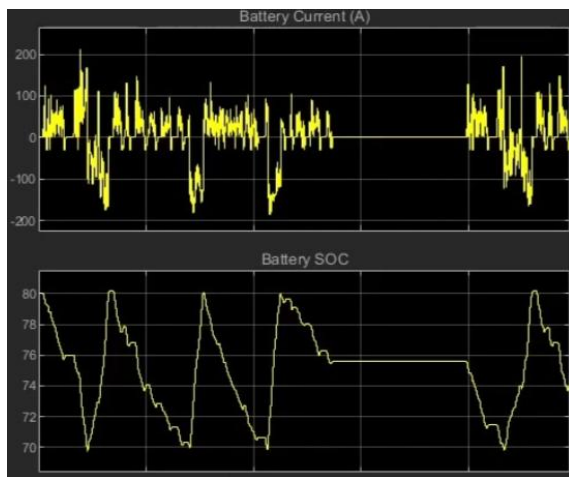


Figura 21. Corriente y SOC.

Esta simulación modela el tren motriz de un BYD Yuan Pro EV en MATLAB Simulink, integrando un inversor trifásico de seis interruptores de potencia que gestiona la energía de la batería para accionar un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de 130 kW. El sistema utiliza bloques de Simscape Electrical para replicar el comportamiento físico real, donde los osciloscopios registran variables críticas como la velocidad (RPM), el par motor (Nm) y el estado de carga de la batería (SOC). Estas mediciones permiten validar el desempeño

dinámico del vehículo, mostrando cómo el flujo de corriente de la batería y el torque del motor responden a las demandas de aceleración y frenado regenerativo durante el ciclo de conducción.

### C. Tercera parte: Usando Simscape Battery (Battery Equivalent Circuit) para la batería del vehículo seleccionando

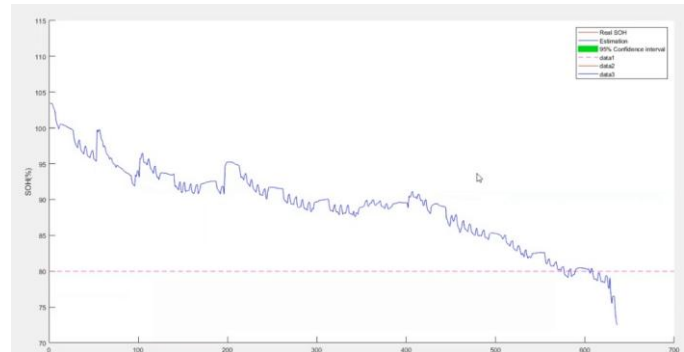


Figura 20. Estado de salud de la batería (State of Health – SOH).

La gráfica muestra la evolución del estado de salud (SOH) de la batería a lo largo del tiempo, comparando el valor real con la estimación del modelo y su intervalo de confianza del 95 %. Al inicio, el SOH se sitúa alrededor del 100–102 %, lo que representa una batería en condiciones óptimas. Conforme avanza el ciclo de operación, se observa una degradación progresiva, con valores que descienden gradualmente hasta aproximadamente 90 % en la parte media de la simulación. Hacia el final, el SOH alcanza valores cercanos a 75–80 %, umbral comúnmente asociado al final de la vida útil efectiva de una batería. La estimación sigue de forma adecuada la tendencia del SOH real, manteniéndose dentro del intervalo de confianza, lo que valida el modelo utilizado para analizar la degradación de la batería bajo condiciones de operación del vehículo eléctrico.

## V. REFERENCIAS

- [1] BYD, “Ficha técnica .” Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: [https://assetspwa.liverpool.com.mx/assetsBYD/images/PDP/YuanPro/FICHA\\_YUAN\\_PRO.pdf](https://assetspwa.liverpool.com.mx/assetsBYD/images/PDP/YuanPro/FICHA_YUAN_PRO.pdf)
- [2] “Despierta la energía | BYD YUAN PRO.” Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: <https://www.byd.com/sv/car/BYD-Yuan-Pro>
- [3] D. Torres, “Carros eléctricos, sus componentes más importantes y funcionamiento.” Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: <https://bydauto.com.co/blog/carros-electricos-anatomia/>
- [4] AUTOBLOG, “Prueba: BYD Yuan Pro GS (45,12 kWh) : Autoblog Uruguay | Autoblog.com.uy.” Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.autoblog.com.uy/2024/09/prueba-byd-yuan-pro-gs-4512-kwh.html>

- [5] D. Torres, “Los carros eléctricos BYD, frenado regenerativo y modos de conducción.” Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: <https://bydauto.com.co/blog/frenado-regenerativo-vehiculos-electricos/>

## VI. RECOMENDACIONES

- Implementar un modelo térmico más detallado de la batería y del motor, incorporando pérdidas térmicas reales, con el fin de analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas de operación.
- Realizar simulaciones de degradación a largo plazo de la batería para evaluar el impacto del uso prolongado en el estado de salud (SOH) y su influencia en la autonomía del vehículo.
- Integrar sistemas avanzados de control, como estrategias de gestión energética o control predictivo, que permitan optimizar el rendimiento del vehículo en diferentes condiciones de conducción.

## VII. CONCLUSIÓN

- Se logró modelar y simular de forma integral el vehículo eléctrico BYD Yuan Pro EV utilizando MATLAB/Simulink y las librerías Simscape, partiendo de la ficha técnica oficial del fabricante. La correcta parametrización permitió representar de manera realista el comportamiento dinámico y energético del vehículo.
- El uso de Virtual Vehicle Composer facilitó la construcción del modelo completo del vehículo, integrando la batería, la electrónica de potencia y el motor eléctrico, lo que permitió analizar el funcionamiento del tren motriz bajo distintos escenarios de conducción como aceleración, desaceleración y frenado regenerativo.
- El motor eléctrico modelado mediante Simscape Electrical mostró una respuesta dinámica coherente con las especificaciones reales del vehículo, alcanzando valores de velocidad y par acordes al desempeño esperado, lo que valida la precisión del modelo implementado.
- La batería, representada mediante el Battery Equivalent Circuit de Simscape Battery, permitió analizar variables clave como el estado de carga (SOC), voltaje, temperatura y estado de salud (SOH), evidenciando un comportamiento estable y seguro durante los ciclos de carga y descarga.
- El Dashboard desarrollado permitió visualizar de forma clara e intuitiva las variables más relevantes del vehículo, facilitando la interpretación del consumo energético, la respuesta del motor y el impacto del frenado regenerativo en la recuperación de energía.

- Los resultados obtenidos demuestran que el BYD Yuan Pro EV presenta un sistema de propulsión eficiente, con una adecuada gestión de energía y un desempeño dinámico consistente, confirmando la utilidad del modelado computacional como herramienta de análisis y estudio de vehículos eléctricos